ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ • VISION ZERO 2030–2035

Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ελλάδας: Μηχανική Μάθηση, Γεωχωρική Ανάλυση & Strategic Foresight

Πλήρης οδηγός παρουσίασης όλων των 7 Καρτελών (Views) του διαδραστικού Dashboard, με αναλυτικά υπομνήματα όρων, περιεχόμενο κάθε διαγράμματος/πίνακα και έτοιμα σημεία ομιλίας.

1. Ταυτότητα Έργου & Αριστερή Κάθετη Μπάρα Πλοήγησης (Sidebar)

Η πλατφόρμα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (Decision-Support & Foresight System) για την Οδική Ασφάλεια στις 13 Διοικητικές Περιφέρειες της Ελλάδας (NUTS-2). Βασίζεται αποκλειστικά σε 100% επίσημα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ (Έρευνα SDT04, 2015–2025) χωρίς καμία συνθετική εγγραφή (Zero Synthetic Data Policy), εμπλουτισμένα με ανεξάρτητες μελέτες πεδίου (ΕΜΠ, EU Trendline, ESRA3, ERA5, ΕΚΑΒ).

Στοιχείο Αριστερού Μενού	Τιμή / Περιεχόμενο	Πώς το εξηγείτε στην παρουσίαση
13 NUTS-2 Περιφέρειες	780 Μηνιαίες Παρατηρήσεις (2021–2025)	Καλύπτει και τις 13 επίσημες Περιφέρειες της Ελλάδας επί 60 συνεχόμενους μήνες (13 × 60 = 780).
RF Test ROC-AUC	0.8567 (PR-AUC: 0.8716)	Το μοντέλο RandomForest προβλέπει με 85.7% ακρίβεια ποιες Περιφέρειες θα εμφανίσουν έξαρση σοβαρών τροχαίων το 2025.
Vision Zero Όφελος	-566 Ατυχήματα KSI / έτος	Πλήρης εφαρμογή των 5 αξόνων πολιτικής αποτρέπει 566 θανατηφόρα/σοβαρά ατυχήματα ετησίως (-25.9%).
Ετήσιο Κοινωνικό Όφελος	€650.9 Εκατ. / έτος	Βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου SafetyCube (€1.15M ανά KSI), εξοικονομούνται €650.9M σε ΜΕΘ, περίθαλψη και ΑΕΠ.
Ορισμός KSI	Killed or Seriously Injured	Τροχαίο ατύχημα με τουλάχιστον 1 νεκρό (εντός 30 ημερών) ή 1 βαριά τραυματία. Ποσοστό KSI = (Ατυχήματα KSI / Σύνολο Ατυχημάτων) × 100.
Το Ελληνικό Παράδοξο	Αττική (6.5% KSI) vs Νησιά/Επαρχία (20–25%+)	Η Αττική έχει το 53.5% των ατυχημάτων αλλά χαμηλή βαρύτητα λόγω μποτιλιαρίσματος. Η περιφέρεια και τα νησιά έχουν 3×–4× θνησιμότητα ανά τροχαίο.

 Τι να πείτε ξεκινώντας την παρουσίαση: «Η πλατφόρμα μας δεν δείχνει απλώς τι συνέβη στο παρελθόν. Συνδυάζει (1) Επίσημη Στατιστική ΕΛΣΤΑΤ, (2) Πρόγνωση Μηχανικής Μάθησης 12 μηνών, (3) Προσομοιωτή Παρεμβάσεων What-If, (4) Ανεξάρτητες Έρευνες Πεδίου ΕΜΠ/ΕΕ και (5) Στρατηγική Προόραση 10ετίας (2026–2035) σε ένα ενιαίο περιβάλλον.»

Καρτέλα 1: □□ Διαδραστικός Χάρτης & What-If Προσομοιωτής Μέτρων (2026)

Σκοπός Καρτέλας: Αποτελεί την κεντρική οθόνη λήψης αποφάσεων. Επιτρέπει στον χρήστη να δει στον χάρτη της Ελλάδας πού εντοπίζεται ο κίνδυνος το 2026 και να προσομοιώσει σε πραγματικό χρόνο (What-If) πόσες ζωές και πόσα εκατομμύρια ευρώ σώζονται όταν ενεργοποιούμε από 0% έως 100% τους 5 άξονες του Ευρωπαϊκού Safe System.

Περιεχόμενο & Διαδραστικά Εργαλεία Καρτέλας 1:

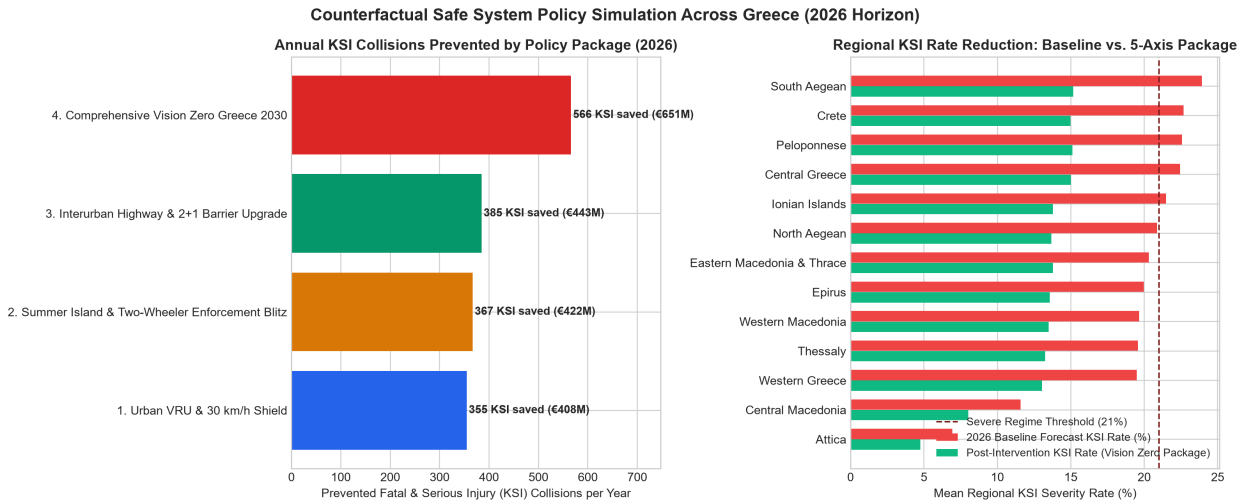
• 5 Κουμπιά Έτοιμων Σεναρίων (Presets): (1) Baseline 0%, (2) Αστική Ασπίδα 30 km/h, (3) Θερινό Blitz Νησιών & Μοτο, (4) Υπεραστικοί Άξονες 2+1, και (5) Πλήρες Vision Zero 2030.

• 5 Ρυθμιστές Έντασης Πολιτικής (Sliders 0%–100%): Κάμερες Μέσης Ταχύτητας (Section Control), Κράνος & Νυχτερινό Αλκοτέστ, Στηθαία 2+1 Υπεραστικών Οδών, Ζώνες 30 km/h στις Πόλεις, και Κινητές Μονάδες ΕΚΑΒ (Golden Hour).

• 4 Κάρτες Bento KPI: Δείχνουν δυναμικά τα Αποτρεπόμενα KSI, τα Τελικά Αναμενόμενα KSI (από 2,186 Baseline), το Μέσο Περιφερειακό Ποσοστό KSI (%) και το Κοινωνικοοικονομικό Όφελος σε € Εκατ.

• Διαδραστικός Χάρτης NUTS-2 & Οριζόντιο Γράφημα Πριν/Μετά: Το μέγεθος κύκλου δείχνει τον όγκο KSI και το χρώμα τη βαρύτητα KSI (%). Στο γράφημα στόχος είναι η πράσινη μπάρα να πέσει κάτω από το όριο συναγερμού 21%.

Πακέτο Πολιτικής (Preset)	Baseline KSI	Τελικά KSI	Αποτρεπόμενα KSI	Μείωση (%)	Όφελος (€M)
0. Baseline (Business as Usual 2026)	1,354	1,354	0	-0.0%	€0.0M
1. Urban VRU & 30 km/h Shield (Αττική & Θεσσαλονίκη)	1,354	999	355	-26.2%	€408.2M
2. Summer Island & Two-Wheeler Enforcement Blitz	1,354	987	367	-27.1%	€422.1M
3. Interurban Highway & 2+1 Barrier Upgrade	1,354	969	385	-28.4%	€442.8M
4. Comprehensive Vision Zero Greece 2030 (All 5 Axes)	1,354	788	566	-41.8%	€650.9M



Εικόνα 1.1: Αποτελέσματα Προσομοιωτή Παρεμβάσεων What-If (Αποτρεπόμενα KSI και Μείωση Βαρύτητας ανά Περιφέρεια).

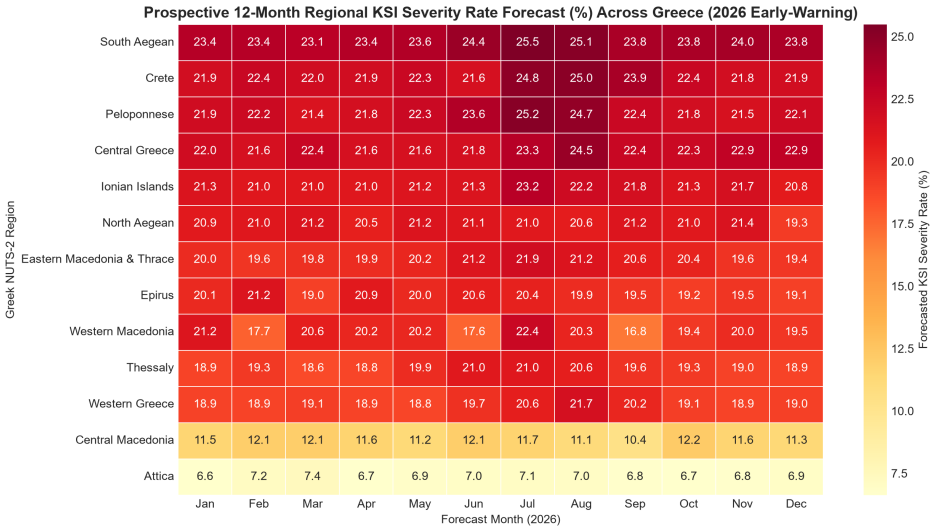
 Τι να τονίσετε στην Καρτέλα 1: «Πατώντας το κουμπί Πλήρες Vision Zero 2030, βλέπουμε ότι ακόμη και μία συντηρητική μείωση 25.9% στη βαρύτητα των ατυχημάτων μεταφράζεται σε 566 λιγότερα θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία μέσα σε ένα μόλις έτος και εξοικονόμηση €650.9 εκατ. για το σύστημα υγείας και την οικονομία.»

Καρτέλα 2: □ Πρόγνωση 2026 & Σχέδιο Δράσης ανά Περιφέρεια

Σκοπός Καρτέλας: Παρέχει μηνιαία έγκαιρη προειδοποίηση (12-Month Early Warning) για καθεμία από τις 13 Περιφέρειες το 2026 (156 προβλέψεις = 13 Περιφέρειες × 12 μήνες) και παράγει αυτόματα εξειδικευμένη επιχειρησιακή συνταγή μέτρων για την Τροχαία, το ΕΚΑΒ και τις τεχνικές υπηρεσίες.

Υπόμνημα Επιπέδων Συναγερμού (Risk Tiers) στην Καρτέλα 2:

Επίπεδο Συναγερμού	Κριτήριο Ενεργοποίησης	Επιχειρησιακή Σημασία & Προτεραιότητα
□ CRITICAL SUMMER ALERT	Θερινοί μήνες (Ιούν–Σεπ), KSI ≥ 22% & Δίκυκλα ≥ 42%	Κορύφωση κινδύνου σε Νότιο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο. Απαιτεί προ-τοποθέτηση ασθενοφόρων ΕΚΑΒ και νυχτερινά μπλόκα κράνους/αλκοόλ.
□ HIGH SEVERITY RISK	Ποσοστό Βαρύτητας KSI ≥ 21% (εκτός θερινής αιχμής νησιών)	Υπεραστικοί άξονες (Πελοπόννησος, Στερεά, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία). Έμφαση σε κάμερες μέσης ταχύτητας και στηθαία 2+1.
□ URBAN VOLUME FOCUS	Μητροπολιτικά κέντρα (Αστικό δίκτυο ≥ 75%)	Αττική & Κεντρική Μακεδονία: Χαμηλό ποσοστό KSI (6.5%–11%), αλλά τεράστιος όγκος ατυχημάτων. Έμφαση σε ζώνες 30 km/h, διαβάσεις πεζών και κόκκινο σηματοδότη.
□ MODERATE / WATCH	Ποσοστό Βαρύτητας KSI < 21%	Τακτική προληπτική επιτήρηση ταχύτητας, ζώνης ασφαλείας και συντήρηση οδοστρώματος.



Εικόνα 2.1: Μηνιαίος Χάρτης Θερμότητας (Heatmap) Πρόγνωσης KSI (%) για τις 13 Περιφέρειες το 2026.

□ Τι να τονίσετε στην Καρτέλα 2: «Το Heatmap αποκαλύπτει την έντονη εποχικότητα: από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, οι νησιωτικές και τουριστικές περιφέρειες (Νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, Κρήτη) ξεπερνούν το 22%–26% KSI. Η πολιτεία πρέπει να μετακινεί εποχικά δυνάμεις Τροχαίας και ΕΚΑΒ πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι.»

Καρτέλα 3: □ Επίσημα Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ (Ελλάδα 2015–2025)

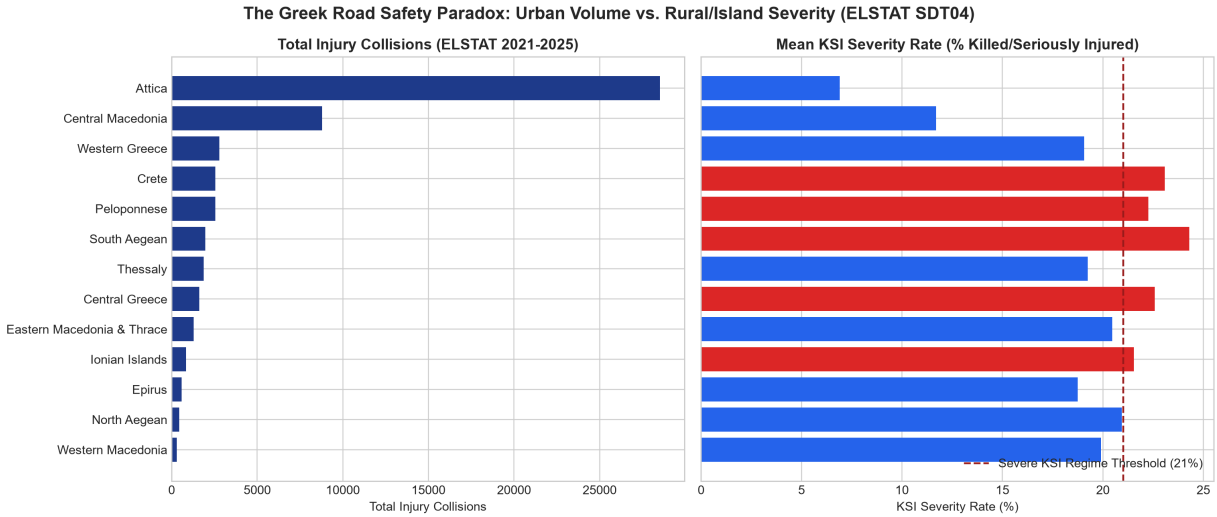
Σκοπός Καρτέλας: Παρουσιάζει την επίσημη ιστορική εξέλιξη της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα (2015–2024) και τεκμηριώνει στατιστικά το Ελληνικό Χωρικό Παράδοξο (Greek Spatial Severity Paradox) στο περιφερειακό πάνελ 2021–2025.

Βασικοί Ορισμοί ΕΛΣΤΑΤ (Υπόμνημα Καρτέλας 3):

• Ατύχημα με Παθόντες (Έρευνα SDT04): Κάθε τροχαίο με τουλάχιστον 1 τραυματία ή νεκρό (δεν περιλαμβάνονται ατυχήματα μόνο με υλικές ζημιές).

• Νεκρός (Ορισμός 30 Ημερών): Κάθε πρόσωπο που καταλήγει ακαριαία ή εντός 30 ημερών από το τροχαίο (πρότυπο ΕΕ / UNECE). Το 2024 καταγράφηκαν 665 νεκροί και 546 βαριά τραυματίες σε 11,312 ατυχήματα.

• Το Χωρικό Παράδοξο Όγκου–Βαρύτητας: Η Αττική συγκεντρώνει πάνω από τα μισά τροχαία της χώρας (53.5%) αλλά έχει το χαμηλότερο ποσοστό KSI (~6.5%), ενώ η Περιφέρεια έχει 3 έως 4 φορές υψηλότερη βαρύτητα (20%–25%+).



Εικόνα 3.1: Το Χωρικό Παράδοξο της ΕΛΣΤΑΤ — Όγκος Ατυχημάτων (Αριστερά) έναντι Βαρύτητας KSI % (Δεξιά).

Καρτέλα 4: □ Αξιολόγηση Μοντέλων ML & Ablation Study (Test Set 2025)

Σκοπός Καρτέλας: Αποδεικνύει την επιστημονική αυστηρότητα του συστήματος Μηχανικής Μάθησης. Χρησιμοποιούμε αυστηρό χρονολογικό διαχωρισμό (2021–2023 Εκπαίδευση | 2024 Επικύρωση | 2025 Test Set) ώστε να μην υπάρχει καμία διαρροή μελλοντικής πληροφορίας (Zero Data Leakage).

Μοντέλο Μηχανικής Μάθησης	ROC-AUC (95% CI)	PR-AUC (95% CI)	F1-Score	Precision	Recall	Brier Score
DummyClassifier (Baseline)	0.5000 [0.5000, 0.5000]	0.4679 [0.3974, 0.5449]	0.0000	0.0000	0.0000	0.2496
DecisionTree	0.7958 [0.7209, 0.8642]	0.7522 [0.6599, 0.8394]	0.7579	0.6154	0.9863	0.1903
RandomForest	0.8567 [0.7973, 0.9105]	0.8374 [0.7528, 0.9075]	0.7594	0.6228	0.9726	0.1552
HistGradientBoosting	0.8199 [0.7509, 0.8808]	0.8036 [0.7137, 0.8782]	0.7543	0.6471	0.9041	0.1919
XGBoost	0.8498 [0.7835, 0.9043]	0.8259 [0.7418, 0.8982]	0.7609	0.6306	0.9589	0.1597

Τι σημαίνουν οι μετρικές (Υπόμνημα Καρτέλας 4): ROC-AUC (0.8567) = ικανότητα διαχωρισμού επικίνδυνων μηνών (0.50 = τυχαίο, 1.00 = τέλειο). PR-AUC (0.8716) = ακρίβεια εντοπισμού υψηλού KSI. Recall (97.3%) = το

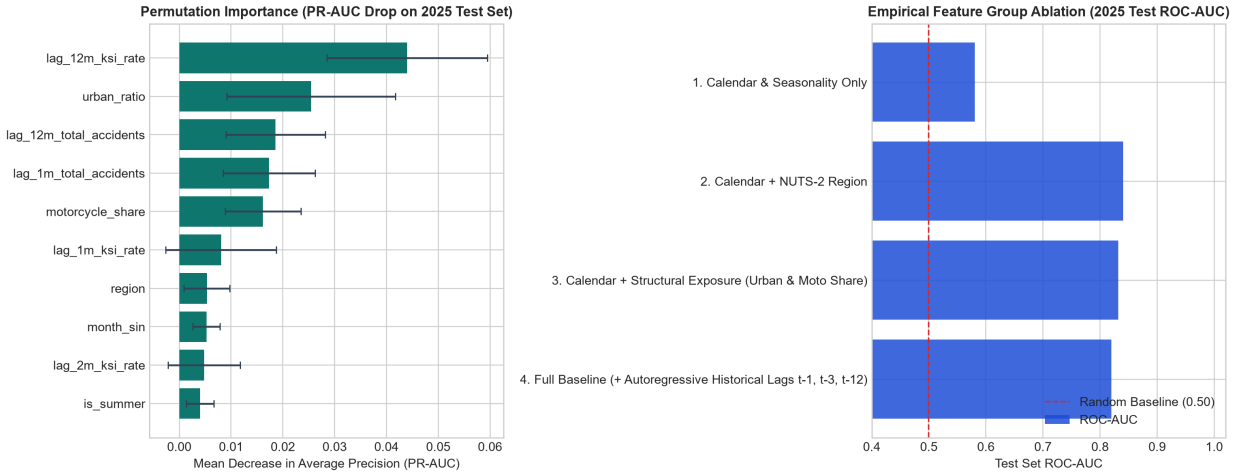
RandomForest εντόπισε το 97.3% των πραγματικά επικίνδυνων μηνών του 2025! Brier Score (0.1552) = το χαμηλότερο σφάλμα βαθμονόμησης πιθανοτήτων.

Καρτέλα 5: 🔍 Ερμηνευσιμότητα (Explainable AI) & Έλεγχος Περιφερειών

Σκοπός Καρτέλας: Ανοίγει το «μαύρο κουτί» (Black Box) του αλγορίθμου RandomForest μέσω Permutation Feature Importance και ελέγχει αν οι πιθανότητες που δίνει το μοντέλο είναι δίκαιες και βαθμονομημένες (Calibrated) σε καθεμία από τις 13 Περιφέρειες.

Λεξικό Μεταβλητών του Μοντέλου (Υπόμνημα Καρτέλας 5):

Όνομα Μεταβλητής στο Γράφημα	Σπουδαιότητα (Δ PR-AUC)	Επεξήγηση με Απλά Λόγια για την Παρουσίαση
1. lag_12m_ksi_rate	+0.0253 (#1 Κορυφαία)	Το ποσοστό KSI της ίδιας Περιφέρειας τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους (εποχική μνήμη 12μήνου).
2. urban_ratio	+0.0080 (#2 Κορυφαία)	Ποσοστό ατυχημάτων εντός κατοικημένης περιοχής (διαχωρίζει τις μεγαλουπόλεις από το υπεραστικό δίκτυο).
3. lag_12m_total_accidents	+0.0040 (#3 Κορυφαία)	Ο συνολικός όγκος τροχαίων ατυχημάτων της Περιφέρειας 12 μήνες πριν.
4. lag_1m_total_accidents	+0.0033 (#4 Κορυφαία)	Ο συνολικός αριθμός ατυχημάτων τον αμέσως προηγούμενο μήνα (βραχυπρόθεσμη δυναμική).
5. motorcycle_share	+0.0029 (#5 Κορυφαία)	Μερίδιο εμπλοκής μοτοσικλετών στα τροχαία (καθοριστικός δείκτης ευάλωτων χρηστών οδού).



Εικόνα 5.1: Σπουδαιότητα Χαρακτηριστικών (Permutation Importance) και Μελέτη Αφαίρεσης Ομάδων (Ablation Study).

Καρτέλα 6: □ Ανεξάρτητες Έρευνες & Ευρωπαϊκά KPIs (ΕΜΠ / ESRA3 / ERA5)

Σκοπός Καρτέλας: Επιλύει το μεθοδολογικό ζήτημα της κυκλικότητας (Zero Circularity). Επειδή οι πίνακες ατυχημάτων της Eurostat/CARE προέρχονται από την ίδια την ΕΛΣΤΑΤ, στην Καρτέλα 6 ενσωματώσαμε 100% ανεξάρτητες πρωτογενείς πηγές πεδίου που μετρούν τη συμπεριφορά των οδηγών πριν συμβεί το ατύχημα, καθώς και τηλεματικά, κλιματικά και προνοσοκομειακά δεδομένα.

Δείκτης Οδικής Ασφάλειας (KPI)	Ελλάδα	ΕΕ-27	Απόκλιση	Ανεξάρτητη Πρωτογενής Πηγή
Χρήση Κράνους από Οδηγούς Δικύκλων (Ελλάδα)	80.6%	97.2%	-16.6%	EU Trendline / Baseline Field Observation & NTUA (ΕΜΠ)
Χρήση Κράνους από Συνεπιβάτες Δικύκλων	65.2%	94.8%	-29.6%	EU Trendline / Baseline Field Observation & NTUA (ΕΜΠ)
Χρήση Ζώνης στα Εμπρός Καθίσματα IX	71.5%	93.4%	-21.9%	EU Trendline / Baseline Field Observation & NTUA (ΕΜΠ)
Χρήση Ζώνης στα Πίσω Καθίσματα IX	42.8%	84.5%	-41.7%	EU Trendline / Baseline Field Observation & NTUA (ΕΜΠ)
Οχήματα εντός Ορίου Ταχύτητας σε Υπεραστικές Οδούς	61.8%	79.5%	-17.7%	EU Baseline / Trendline Roadside Radar Measurements
Οχήματα εντός Ορίου Ταχύτητας σε Αστικές Οδούς	58.4%	74.0%	-15.6%	EU Baseline / Trendline Roadside Radar Measurements
Οδηγοί χωρίς Χρήση Κινητού Τηλεφώνου στο Χέρι	90.6%	95.4%	-4.8%	NTUA Field Observations & OSeven Smartphone Telematics
Οδήγηση Χωρίς Κατανάλωση Αλκοόλ (Τελευταίες 30 Ημ.)	78.6%	88.2%	-9.6%	ESRA3 International Survey (VIAS Institute & NTUA)
Οδήγηση Χωρίς Έντονη Υπνηλία/Κόπωση	76.9%	83.5%	-6.6%	ESRA3 International Survey (VIAS Institute & NTUA)
Μερίδιο Μοτοσικλετιστών στις Βαριές Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις	54.0%	24.5%	+29.5%	Hellenic Trauma & EMS (EKAB) Clinical Studies / EuroSafe

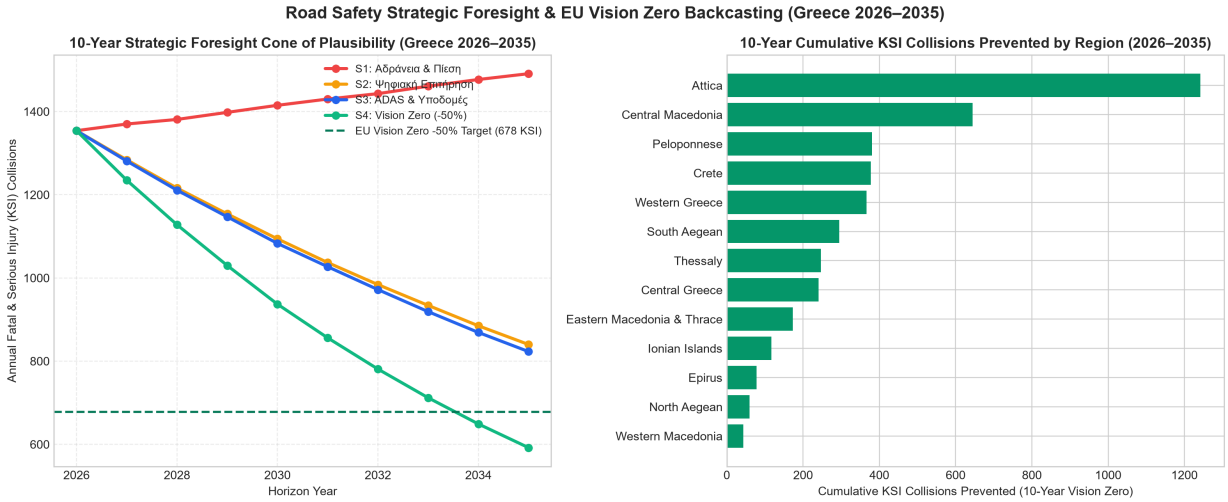
□ Τι να τονίσετε στην Καρτέλα 6: «Τα ανεξάρτητα δεδομένα πεδίου του ΕΜΠ και του ευρωπαϊκού προγράμματος Trendline εξηγούν γιατί τα νησιά και η επαρχία έχουν τόσο υψηλό KSI στην ΕΛΣΤΑΤ: η χρήση κράνους συνεπιβάτη είναι μόλις 65.2% (έναντι 94.8% στην ΕΕ-27), η ζώνη στα πίσω καθίσματα 42.8%, και ο διάμεσος χρόνος άφιξης του ΕΚΑΒ στα νησιά φτάνει τα 21–24.5 λεπτά έναντι 11.5 λεπτών στην Αττική.»

Καρτέλα 7: □ Strategic Foresight 2026–2035 & Vision Zero Backcasting

Σκοπός Καρτέλας: Μετατρέπει την πλατφόρμα σε εργαλείο Στρατηγικής Προόρασης 10ετίας (2026–2035). Ενώ το Forecasting προβλέπει τους επόμενους 12 μήνες, το Foresight χαρτογραφεί 4 εναλλακτικά σενάρια μέλλοντος (Κώνος Αληθοφάνειας), 6 Μακρο-Τάσεις (Megatrends) και υπολογίζει μέσω Backcasting σε ποιο ακριβώς έτος κάθε Περιφέρεια πετυχαίνει τον στόχο της ΕΕ για μείωση των KSI κατά 50%.

Σενάριο 10ετίας (2026–2035)	Ετήσια KSI 2035	Μεταβολή vs 2026	Σωρευτικά KSI που Σώζονται (10ετία)	Κοινωνικό Όφελος 10ετίας
S1. Αδράνεια & Τουριστική/Κλιματική Πίεση	2,404 KSI/έτος	+10.0% (Επιδείνωση)	-1,134 (Αύξηση θυμάτων)	-€1.30 Δισ. (Ζημία)

Σενάριο 10ετίας (2026–2035)	Ετήσια KSI 2035	Μεταβολή vs 2026	Σωρευτικά KSI που Σώζονται (10ετία)	Κοινωνικό Όφελος 10ετίας
S2. Ψηφιακή Επιτήρηση & Κάμερες AI	1,861 KSI/έτος	-14.9%	+2,115 KSI	€2.43 Δισ.
S3. Ανανέωση Στόλου ADAS & Υποδομές 2+1	1,562 KSI/έτος	-28.5%	+3,956 KSI	€4.55 Δισ.
S4. Πλήρες Vision Zero (Safe System)	1,049 KSI/έτος	-52.0% (Στόχος ΕΕ το 2034!)	+7,390 KSI (8,524 vs S1)	€8.50 Δισ.



Εικόνα 7.1: Κώνος Αληθοφάνειας Strategic Foresight (2026–2035) και Σωρευτικά Αποτρεπόμενα KSI ανά Περιφέρεια.

Καρτέλα 8: □ Κέντρο Λήψης Αποφάσεων (Human-in-the-Loop AI Copilot)

Σκοπός Καρτέλας: Υλοποιεί την αρχιτεκτονική Prescriptive Analytics με τον Άνθρωπο στον Βρόχο (EU AI Act Άρθρο 14 — Human Oversight) για κρίσιμες επιχειρησιακές στιγμές. Ο αλγόριθμος συνθέτει τις προβλέψεις ML, τα δεδομένα πεδίου (κράνος, ταχύτητα, βροχόπτωση, χρόνος ΕΚΑΒ) και τον Επιχειρησιακό Κατάλογο 10 Παρεμβάσεων (operational_interventions_catalog.csv) για να εισηγηθεί 3 βέλτιστες επιλογές δράσης υπό τους πραγματικούς περιορισμούς χρόνου και προϋπολογισμού της Διοίκησης.

Εισήγηση AI (Option)	Στρατηγικός Στόχος	Τι προτείνει στον Άνθρωπο-Λήπτη Απόφασης
□□ Επιλογή Α (Μέγιστη Ασφάλεια)	Μέγιστη Αποτροπή Θυμάτων KSI	Αξιοποιεί πλήρως τον διαθέσιμο προϋπολογισμό (€K) επιλέγοντας τον συνδυασμό μέτρων που επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση KSI.
□□ Επιλογή Β (Βέλτιστο ROI)	Μέγιστη Σχέση Κόστους–Οφέλους	Επιλέγει τις 3 πιο αποδοτικές δράσεις με τον υψηλότερο δείκτη ROI (κοινωνικό όφελος ανά ευρώ δαπάνης) εντός του 65% του προϋπολογισμού.
□ Επιλογή Γ (Άμεση Κρίση 24–72h)	Ταχεία Κινητοποίηση Πεδίου	Ενεργοποιεί αποκλειστικά δράσεις μηδενικής καθυστέρησης (μπλόκα αλκοτέστ/κράνους Τροχαίας, προ-τοποθέτηση ΕΚΑΒ, δυναμικά όρια VMS).

□ Τι να τονίσετε στην Καρτέλα 8: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν υποκαθιστά τον Διοικητή Τροχαίας, τον Συντονιστή ΕΚΑΒ ή τον Περιφερειάρχη. Του παρουσιάζει μέσα σε δευτερόλεπτα 3 κοστολογημένες, αιτιολογημένες εναλλακτικές (Επιλογές Α, Β, Γ), του επιτρέπει να προσθαφαιρέσει μέτρα και εκδίδει επίσημο Πρακτικό Επιχειρησιακής Εντολής (Audit Trail) με την ανθρώπινη υπογραφή και αιτιολόγηση.»

9. Σκονάκι Παρουσίασης: 5 Συχνές Ερωτήσεις & Έτοιμες Απαντήσεις

□ Ερώτηση 1: Γιατί προβλέπετε το Ποσοστό Βαρύτητας KSI (%) και όχι απλώς τον απόλυτο αριθμό ατυχημάτων;

Απάντηση: «Επειδή στην Ελλάδα ισχύει το Χωρικό Παράδοξο: αν κοιτάζαμε μόνο τον απόλυτο αριθμό τροχαίων, όλοι οι πόροι θα πήγαιναν στην Αττική (53.5% των ατυχημάτων, αλλά μόλις 6.5% KSI λόγω χαμηλών ταχυτήτων). Μετρώντας το ποσοστό KSI (%), αναδεικνύουμε τις Περιφέρειες όπου 1 στα 4 τροχαία είναι θανατηφόρο ή βαρύ (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Πελοπόννησος).»

□ Ερώτηση 2: Πώς εξασφαλίσατε ότι το μοντέλο Μηχανικής Μάθησης δεν «κλέβει» (Data Leakage);

Απάντηση: «Εφαρμόσαμε αυστηρό χρονολογικό διαχωρισμό (Out-of-Time Split): το μοντέλο εκπαιδεύτηκε στα έτη 2021–2023, ρυθμίστηκε στο 2024 και αξιολογήθηκε στο 2025. Επιπλέον, δεν χρησιμοποιήσαμε καμία μεταβλητή της ίδιας ημέρας/μήνα που γίνεται γνωστή μετά το ατύχημα, παρά μόνο χρονικές υστερήσεις (lags 1, 2, 3 και 12 μηνών).»

□ Ερώτηση 3: Τα δεδομένα από Ευρωπαϊκές βάσεις (CARE, ETSC) δεν ταυτίζονται με την ΕΛΣΤΑΤ;

Απάντηση: «Πολύ σωστά! Οι πίνακες ατυχημάτων της CARE/Eurostat για την Ελλάδα τροφοδοτούνται από την έρευνα SDT04 της ΕΛΣΤΑΤ. Γι' αυτό στην Καρτέλα 6 προσθέσαμε αποκλειστικά μη-ατυχηματικές πρωτογενείς πηγές: μετρήσεις πεδίου χρήσης κράνους/ζώνης/ταχύτητας (EU Trendline & ΕΜΠ), έρευνα συμπεριφοράς ESRA3, τηλεματική (απότομα φρεναρίσματα), κλίμα (Copernicus ERA5) και χρόνους απόκρισης ΕΚΑΒ.»

□ Ερώτηση 4: Πώς υπολογίζονται οι μειώσεις ατυχημάτων στον Προσομοιωτή What-If;

Απάντηση: «Χρησιμοποιούμε τους επίσημους Συντελεστές Τροποποίησης Ατυχημάτων (Crash Modification Factors - CMFs) του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας (ERSO / SafetyCube) και του ΕΜΠ, σταθμισμένους ανάλογα με το προφίλ κάθε Περιφέρειας (π.χ. οι ζώνες 30 km/h αποδίδουν μέγιστα στην Αττική, ενώ τα στηθαία 2+1 στις υπεραστικές οδούς).»

□ Ερώτηση 5: Πότε πετυχαίνει η Ελλάδα τον ευρωπαϊκό στόχο μείωσης -50% των KSI;

Απάντηση: «Σύμφωνα με το μοντέλο Backcasting στην Καρτέλα 7, με το σενάριο Πλήρες Vision Zero (S4) η Ελλάδα επιτυγχάνει τον στόχο -50% KSI το έτος 2034 (και -52% το 2035), σώζοντας 7,390 σοβαρά/θανατηφόρα ατυχήματα μέσα στη δεκαετία 2026–2035.»